

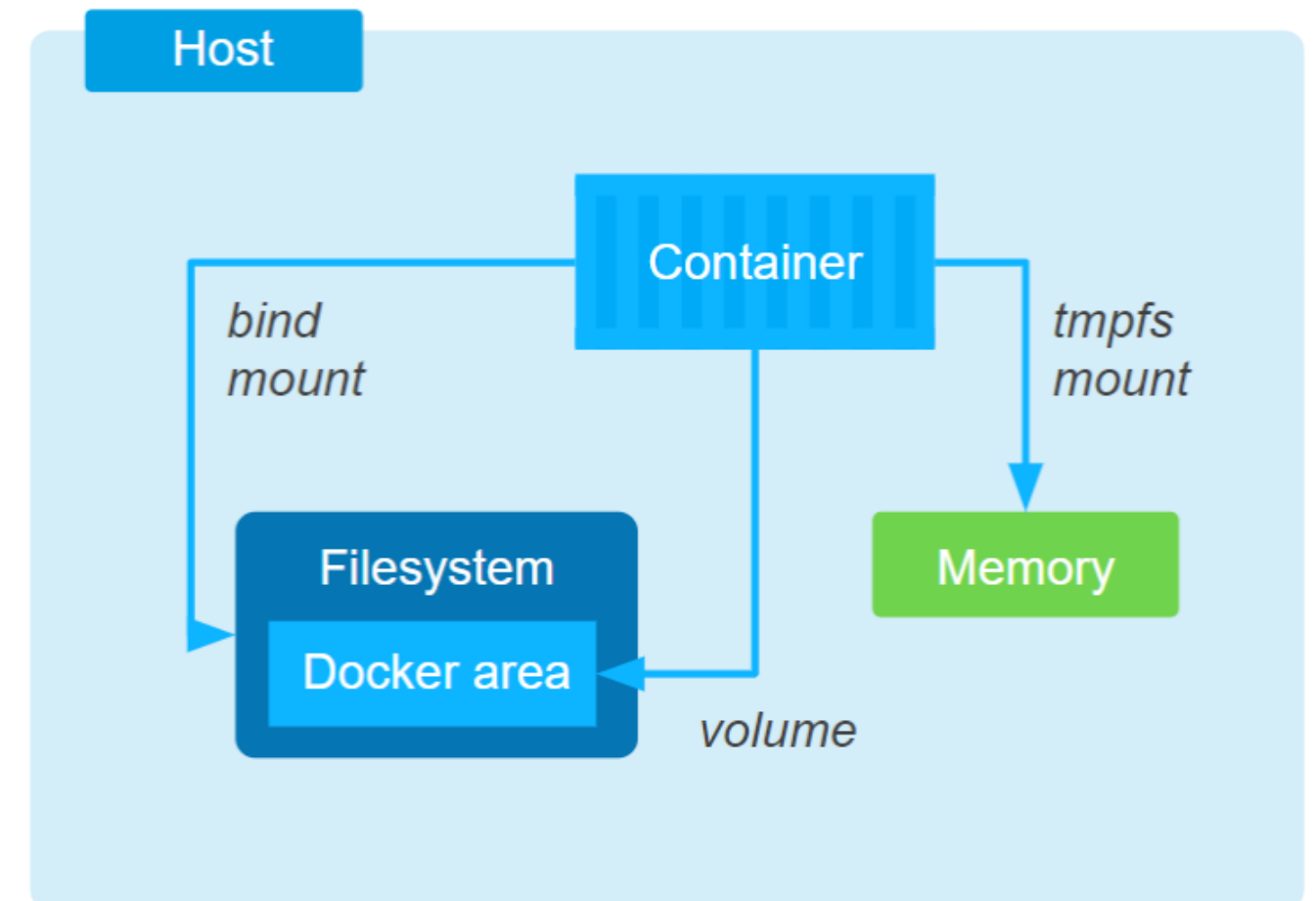
Volume

Skillbox

образовательная платформа

Что такое volume?

Volume — это дисковое пространство между хостом и контейнером.



Изображение: [Volume \(toolsqa.com\)](https://toolsqa.com/volume/)

Временное хранение данных

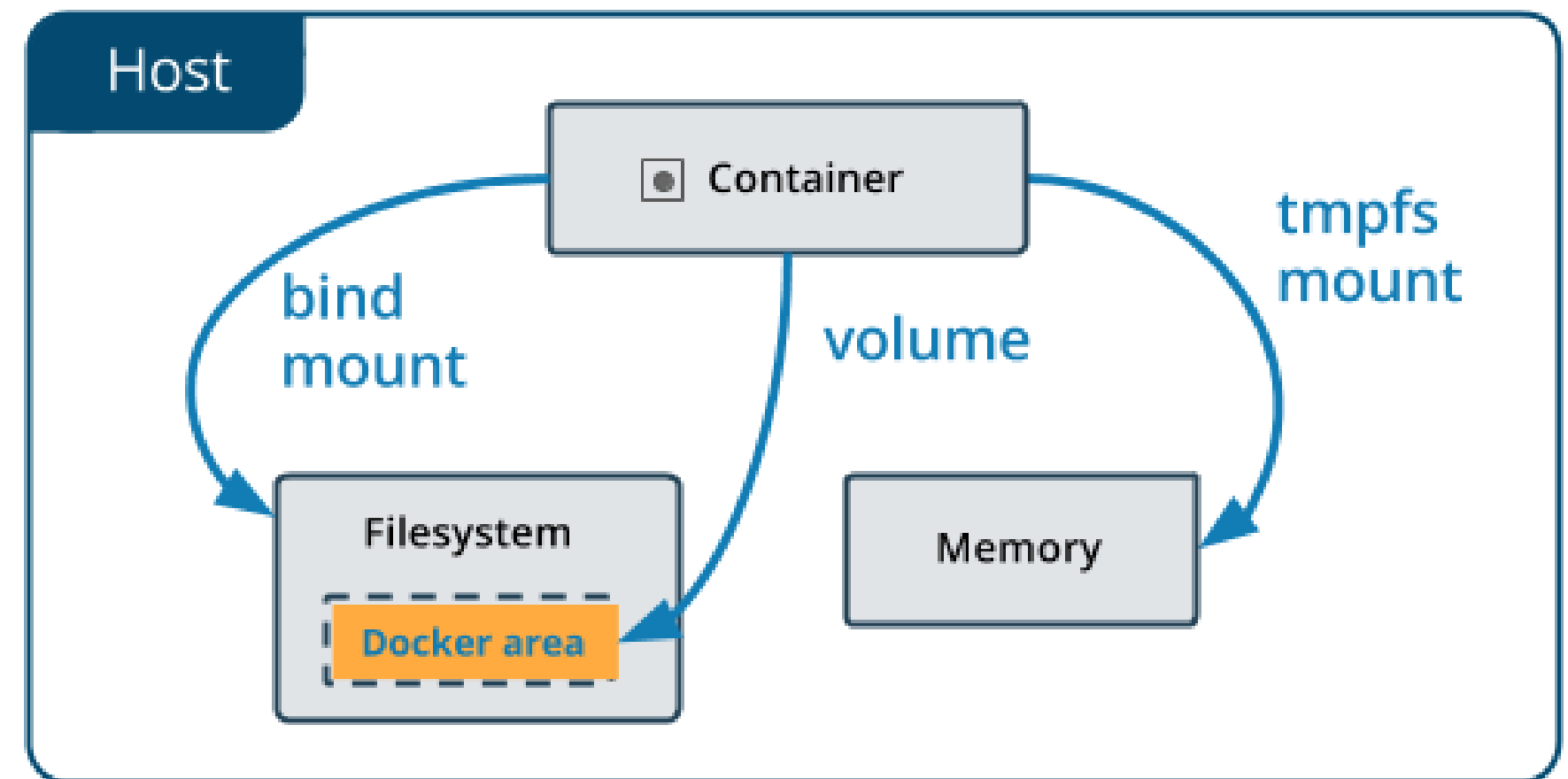
Способы хранения:

1. По умолчанию файлы, создаваемые приложением, работающим в контейнере, сохраняются в слое контейнера, поддерживающем запись
2. Если вам не нужно, чтобы ваши данные хранились дольше, чем существует контейнер, вы можете подключить к контейнеру tmpfs — временное хранилище информации, которое использует оперативную память хоста

Постоянное хранение данных

Способы хранения:

1. Один из способов заключается в использовании технологии bind mount. При таком подходе к контейнеру можно примонтировать, например, реально существующую папку. Работать с данными, хранящимися в такой папке, смогут и процессы, находящиеся за пределами Docker. На рисунке сбоку показано, как выглядит монтирование tmpfs и технология bind mount
2. Тома



Изображение: [bind mount \(docs.docker.com\)](https://docs.docker.com/storage/bind-mounts/)

Тома

Том — это файловая система, которая расположена на хост-машине за пределами контейнеров. Созданием и управлением томами занимается Docker.

- Они представляют собой средства для постоянного хранения информации
- Они самостоятельны и отделены от контейнеров
- Ими могут совместно пользоваться разные контейнеры
- Они позволяют организовать эффективное чтение и запись данных
- Тома можно размещать на ресурсах удалённого облачного провайдера
- Их можно шифровать
- Им можно давать имена
- Контейнер может организовать заблаговременное наполнение тома данными
- Они удобны для тестирования

Создание ТОМОВ

Dockerfile:

```
VOLUME /my_volume
```

Работа с томами

- Создание тома — `docker volume create - name my_volume`
- Выяснить информацию о томах — `docker volume ls`
- Исследовать конкретный том — `docker volume inspect my_volume`
- Удаление тома — `docker volume rm my_volume`
- Удалить все тома — `docker volume prune`
- Очистка ресурсов Docker — `docker system prune`

Флаги `--mount` и `--volume`

Создать том во время создания контейнера можно, воспользовавшись такой конструкцией:

```
docker container run --mount source=my_volume, target=/container/path/for/volume my_image
```

1. `--volume`
2. `--mount`

Главное различие между `--mount` и `--volume` заключается в том, что при использовании флага `--volume` все параметры собирают вместе, в одном поле, а при использовании `--mount` параметры разделяются.

Параметры --mount

- type — тип монтирования. Значением для соответствующего ключа могут выступать bind, volume или tmpfs. Мы тут говорим о томах, то есть нас интересует значение volume
- source — источник монтирования. Для именованных томов это имя тома.
Для неименованных томов этот ключ не указывают. Он может быть сокращён до src
- destination — путь, к которому файл или папка монтируется в контейнере.
Этот ключ может быть сокращён до dst или target
- readonly — монтирует том, который предназначен только для чтения.
Использовать этот ключ необязательно, значение ему не назначают

Пример использования --mount с множеством параметров:

```
docker run --mount type=volume,source=volume_name,destination=/path/in/container,readonly  
my_image
```

Практическое применение

Создать volume — `$ docker volume create my-vol`

Вывести список созданных volume — `$ docker volume ls`

Просмотр volume — `$ docker volume inspect my-vol`

Удаление volume — `$ docker volume rm my-vol`

А теперь рассмотрим 2 примера запуска контейнера с nginx с volume с read\write

```
$ docker run -d \
```

```
--name nginxtest \
```

```
--mount source=myvol2,target=/app \
```

```
nginx:latest
```

Пример запуска контейнера с nginx с volume в read-only:

```
$ docker run -d \
```

```
--name=nginxtest \
```

```
--mount source=nginx-vol,destination=/usr/share/nginx/html,readonly \
```

```
nginx:latest
```

Итоги

- 1 Узнали, что такое volume
- 2 Узнали про временное и постоянное хранение
- 3 Узнали, что такое том
- 4 Узнали, как создавать тома
- 5 Узнали, как работать с томами
- 6 Узнали про флаги mount и volume
- 7 Узнали про практическое применение